Myoelectric Signal Processing Using Time-Frequency Distribution

J. O. Pérez, *Member,* IEEE, H. N. Ferrao, *Member,* IEEE, G. E. Juárez, *Member,* IEEE

***Abstract*— This paper presents the use of digital signal processing methods in time-frequency, for analysis and classification of human myoelectric signals, sensed by surface electrodes. The simultaneous analysis in both planes, time and frequency, permits to extract information for obtaining statistical patterns associated with a particular muscle activity. The methodology employed is the use of the Wigner-Ville transform on digitally acquired signals of electrical activity of brachioradialis muscle sets and carpal flexor. For the analysis and classification was developed dedicated software in Matlab. In terms of hardware development, this is based on bioinstrumentation amplifiers with analognoise cancellation, and microcontrollers DSPIC with digital filtering. The results obtained, in respect to the extraction of statistical standards, allow us to deliver classified information in the form of tables and graphs on the electrical activity of muscle bundles. These results can also be used in systems man-machine interface for control of mechanisms or human prosthesis, as in the experimental trials in a electromechanical claw as described later. The sampled data set was obtained from individuals with no apparent problem in muscle function, but it is hoped that its use in individuals with specific muscular problems, is of most interest to medical specialists in the field. It is concluded that the use of this methodology is appropriate and satisfactory in the analysis and classification of myoelectric signals for diagnostic purposes or for applications in electromechanical prosthetic systems.**

***Keywords*— Time-frequency digital processing, myoelectric signals, DSPIC.**

I. Introducción

LAS actividades musculares están asociadas intrínsecamente con las señales eléctricas que las originan, las cuales están presentes a nivel de la superficie corporal y pueden ser sensadas y adquiridas con el propósito de analizarlas o para su utilización como señales de referencia en el control de dispositivos electromecánicos, tales como prótesis y vehículos guiados por señales mioélectricas. El tipo de sensado puede ser clasificado según una caracterización de invasivo, electrodos de agujas insertos a nivel muscular, y los no invasivos o en base a electrodos de superficie [1]. El empleo de estos últimos es preferible desde un punto de vista práctico, pero se requiere de un desarrollo electrónico más complejo por los menores niveles eléctricos disponibles y por el ruido eléctrico que inevitablemente acompaña a la señal. Existen numerosos esfuerzos relacionados con la problemática de sensado y acondicionamiento de señales, siendo un área de constante mejora dados los avances a nivel tecnológico disponibles en la actualidad [2]. A nivel de procesamiento digital de señales, la característica principal de estas ondas mioélectricas es su comportamiento no estacionario, tanto más cuanto mayor es el esfuerzo muscular realizado [3] [4], esto impone restricciones a los métodos disponibles para ser utilizados en su análisis. La metodología de análisis simultáneo en tiempo y frecuencia, resulta apropiada con este fin, y ocupa la atención de numerosos grupos de investigación relacionados con el procesamiento de señales mioélectricas [5] [6].

La propuesta aquí presenta utiliza un tipo de transformada en tiempo frecuencia denominada Wigner-Ville [7], la cual originalmente fue desarrollada para señales de componentes simples, dado la aparición de términos interferentes que dificultan la clasificación para el caso de las señales de componentes múltiples como las miolélectricas. Sin embargo dada su excelente comportamiento en cuanto a resolución en frecuencia, y a que desde un punto de vista algorítmico su simplicidad de aplicación resulta atractiva, se propone una solución correctiva al problema de términos interferentes mediante el uso de filtros promediadores, cuya efectividad es verificada computacional y experimentalmente en el desarrollo del trabajo.

La importancia de la investigación aplicada en esta área de las señales mioélectricas, se relaciona con su potencialidad a nivel de apoyo al diagnóstico médico, en particular con enfermedades o disfunciones musculares, y con su utilización en sistemas de prótesis avanzadas activadas por este tipo de señales.

II. Procesamiento Tiempo-Frecuencia

Los métodos convencionales de análisis de señales discretas basados en transformaciones como la DFT (Discrete Fourier Transform), y sus algoritmos asociados FFT (Fast Fourier Transform), poseen limitaciones relacionadas con la baja resolución en frecuencia y deformaciones o distorsiones espectrales originadas por efecto del empleo de un bloque finito de datos para el desarrollo de dicha transformada, lo que lleva al cálculo de un espectro limitado en banda, o con pérdidas de información en el dominio de frecuencias. Cuando consideramos señales reales no siempre el supuesto de estacionalidad es completamente válido, por lo cual se introduce un error agregado al cálculo computacional de la FFT, asociado al solapamiento espectral en el plano continuo de las distintas señales componentes. Si se desea contar

Este trabajo ha sido realizado con apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán, a través del Programa CIUNT 26E434 "Procesamiento Digital de Información".

J. O. Pérez, Universidad Nacional de Tucumán, jorge.dsp@gmail.com
H. N. Ferrao, Universidad Nacional de Tucumán, lpdi@herrera.unt.edu.ar
G. Juárez, Universidad Nacional de Tucumán, gjuarez@herrera.unt.edu.ar

simultáneamente con una resolución en tiempo y frecuencia, se debe recurrir al análisis bi-dimensional, como por ejemplo la la teoría wavelets. La transformada de Wigner-Ville permite una muy buena resolución en frecuencia cuando se aplica sobre señales no estacionarias con variaciones rápidas de amplitud y frecuencia, tal es el caso de las ondas asociadas a la actividad muscular, siendo entonces la metodología aquí escogida para la clasificación en formas de patrones de las ondas eléctricas adquiridas, originadas en la actividad muscular de los miembros superiores.

Distribución de Wiener-Ville

La formulación de la transformada discreta de Wigner-Ville $W_s(n,\omega)$, para una señal $x(n)$, con representación en la función analítica y(n) y desplazamiento temporal τ, empleando una función de onda o ventana $\xi(\tau)$ y discriminada en k frecuencias, es dada en la expresión 1.

$$W_y(n,\omega) = 2\sum_{\tau=-L/2}^{L/2} y(n+\tau)y^*(n-\tau)\cdot\xi(\tau)\cdot e^{-j\frac{4\pi k}{L}}$$

$$con \quad \xi(\tau) = h(\tau)h^*(\tau) \qquad (1)$$

$$\xi(\tau) = 0 \quad |\tau| > L$$

En la expresión 1, la función analítica y(n) posee componentes espectrales nulas en el eje negativo de frecuencias, y su componente real se corresponde con la señal x(n) mediante el empleo de la transformada de Hilbert H{x(n)}, como se muestra en la expresión 2.

$$y(n) = x(n) + i\cdot H\{x(n)\}$$

$$\mathrm{H}\{\mathrm{x}(\mathrm{n})\} = x(n) * \left(\tfrac{1}{\pi\cdot n}\right) \qquad (2)$$

La transformada H{x(n)} puede verse como la salida de un sistema con respuesta al impulso $\left(\frac{1}{\pi\cdot n}\right)$, ante una excitación x(n).

El efecto de la función exponencial en la expresión 1, en relación a las frecuencias componentes, está limitada a un cuarto de la frecuencia de muestreo utilizada en la adquisición de las señales eléctricas analógicas, siendo esto un parámetro a considerar en el diseño del sistema adquisidor de señales asociado al amplificador de bioinstrumentación.

Por tratarse de una transformación no paramétrica, la misma es plausible de admitir modificaciones aritméticas, las cuales pueden corregir el efecto de los términos distorsivos resultante en señales de múltiples componentes tales como las originadas en las del tipo mioélectricas. De forma alternativa, puede ser definida entonces una variante de la expresión 1, a fin de incorporar a la misma una función de ventana adicional $g(s-n)$, con la cual es posible obtener una mejor independencia en la elección de la resolución temporal, y en la atenuación de los componentes adicionales interferentes, como se indica en la expresión 3.

$$W_s(n,\omega) = 2\sum_{\tau=-L/2}^{L/2} y(n+\tau)y^*(n-\tau)\cdot\xi(\tau)\cdot e^{-j\frac{4\pi k}{L}}$$

$$con \quad \xi(\tau) = h(\tau)h^*(\tau)g(n-s)g^*(n-s) \qquad (3)$$

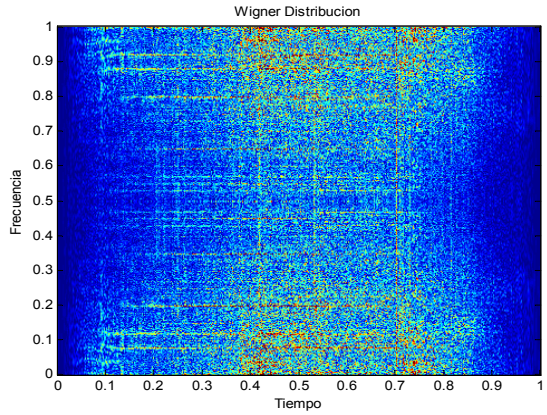
$$\xi(\tau) = 0 \quad |\tau| > L$$

La elección adecuada de la función $g(n)$ puede efectivamente disminuir el efecto de términos cruzados, sin una disminución apreciable en la resolución en frecuencia de la transformada. En el presente trabajo se escogieron expresiones exponenciales como la dada en la expresión 4, basada en las expresiones de kernel propuestas por Choi y Williams [8], siendo θ el factor de retraso de fase.

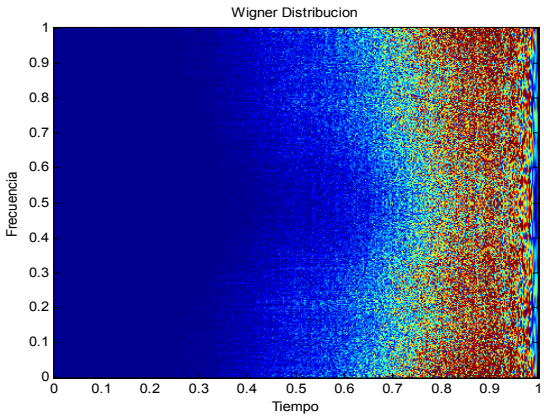
$$g(n) = \exp\left((\theta\tau)^2/\sigma\right) \qquad (4)$$

III. CLASIFICACIÓN DE SEÑALES MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DE WINGNER-VILLE

La aplicación de la transformada de Wigner –Ville produce una representación bidimensional de una señal originalmente adquirida a lo largo del eje del tiempo. La Fig. 1, muestra la representación en la transformada de Wigner-Ville, del proceso de contracción intensa (rápida) de la mano derecha, la Fig. 1a, se refiere a la actividad del paquete muscular correspondiente a los músculos extensores de los dedos, la Fig. 1b, es su equivalente correspondiente a los músculos flexores de los dedos, su actividad conjunta producen la contracción de la mano. A modo comparativo se presenta el efecto de apertura intensa (rápida) de la mano derecha, mostrando la distribución de la Fig. 2.

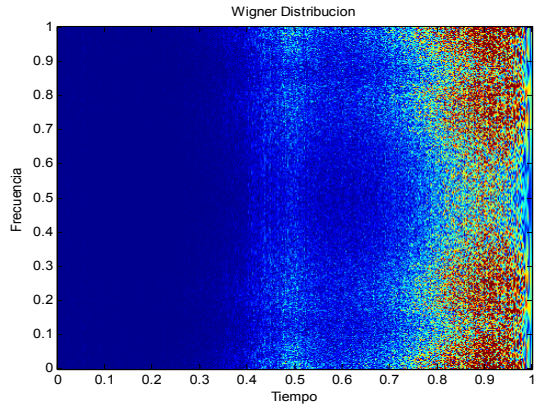


(a)

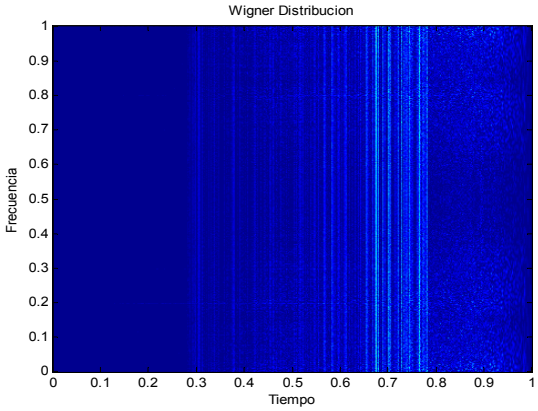


(b)

Figura 1. Distribución de Wigner-Ville, contracción de la mano. (a) Músculos extensores de los dedos. (b) Músculos flexores de los dedos



(a)



(b)

Figura 2. Distribución de Wigner-Ville. Apertura de la mano. (a) Músculos extensores de los dedos. (b) Músculos flexores de los dedos.

La extracción de parámetros de clasificación basados en la información disponible en la representación bidimensional, implica un proceso extra relacionado con la forma en que los datos son distribuidos en la gráfica tiempo-frecuencia. La comparación y análisis visual de dichas gráficas, a nivel humano, debe poder ser cuantificada a fin de poder automatizar el proceso o disponer de información de referencia para su aplicación en sistemas controlados por las señales mioélectricas. Existen numerosos métodos relacionados con el reconocimiento y clasificación de patrones a nivel de procesamiento de imágenes [9], de aplicación a las figuras de de distribución aquí tratadas, sin embargo la interpretación de las mismas a nivel analítico permite desarrollar una metodología simple de clasificación, para al caso especifico de este tipo de representación.

La trasformada H{x(n)}, es una función compleja, y como tal admite la expresión 5, y la correspondiente representación para la señal x(n) dada en la expresión 6.

$$\mathrm{H}\{\mathrm{x}(\mathrm{n})\} = a(n) \cdot e^{i\Phi(n)} \tag{5}$$

$$x(n) = a(n) \cdot \cos(\Phi(n)) \tag{6}$$

De lo definido en las expresiones (1) y (3) en relación con la figuras tiempo frecuencia que la representan, se puede inferir una asociación con la energía de la señal y su variación temporal mediante $a(n)$ y con el contenido en frecuencia asociado al factor $\Phi(n)$, ambos correspondientes a la expresión 6.

De ambos parámetros, el comportamiento temporal está disponible en la señal adquirida, por lo cual resulta directo extraer información de la misma referido al valor eficaz, valor máximo, valor mínimo, valor medio, etc., en una ventana de frecuencia dada. Por otro lado la información en frecuencia se concentra en determinados sectores de la grafica, para tipos de acciones musculares específicas, como abrir y cerrar la mano, esto se corroboro experimentalmente verificándose con ensayos realizados en señales adquiridas, tales como los mostrados en las Figs. 1 y 2. Por lo cual la estrategia seguida, para la clasificación algorítmica, en un candidato dado, a modo de entrenamiento puede resumirse en:

a) Limitación temporal para el análisis en rango de la información útil en frecuencia, ver grafica 1b, intervalo temporal [0.7, 1].
b) Determinación de los máximos en frecuencia, en el rango temporal especificado en el paso anterior, y normalización en máximos de frecuencia. El conjunto de valores normalizados, posee la información independiente en la variación en frecuencia buscada.
c) Asociar la información independiente en frecuencia del apartado anterior, con el valor RMS (u otro parámetro de información temporal) de la señal adquirida, resultando una clasificación adecuada para el control de mecanismos por señales mioélectricas.

IV. Materiales y Métodos

La metodología utilizada en el proceso de investigación aplicada aquí presentada, consistió básicamente en empleo conjunto de métodos de procesamiento digital de señales con instrumentación electrónica.

Procesamiento de Señales

En una línea de trabajo se implementaron a nivel algorítmico las funciones de transformadas anteriormente tratadas, al igual que lo referente a clasificación de patrones para la automatización, y filtros digitales utilizados como atenuadores de señales de ruido originadas en el proceso de adquisición.

Instrumentación y actuadores

A nivel de instrumentación, se desarrolló la electrónica asociada al sensado de las señales mioélecticas en dos canales, utilizando electrodos de superficie, amplificadores de instrumentación, filtros analógicos de rechazo tipo notch (para la frecuencia de red) y antialiasing, con un microcontrolador dsPIC30F4013 como unidad central de procesamiento.

Como elemento actuador se desarrolló una versión simplificada de una garra con acción de apertura y cierre, activada por señales de control aplicadas en los respectivos motores paso a paso, dicha señal de control se origina en el procesamiento de la señal adquirida.

El conjunto sensor, adquisición y unidad motora fue entonces utilizado como una unidad de verificación de la propuesta aquí presentada, y cuyo detalle de diseño no es informado aquí por razones de limitaciones de espacio y facilidad de lectura del informe.

En base a esta configuración, se trabajó en primera instancia en la adquisición y análisis de señales mioélectricas en individuos testigos, en su representación temporal y frecuencial simple, con el propósito de estimar el rango de trabajo, comparativamente a lo informado en la literatura especializada. Los resultados preliminares son mostrados en la Fig. 3 y Tabla I.

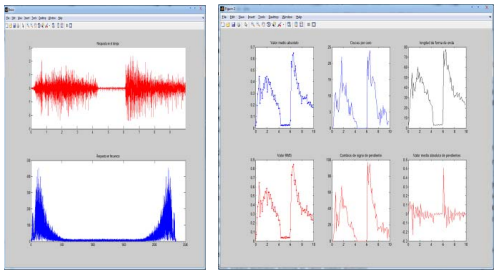


Figura 3. Señal Mioélectrica adquirida con electrodos de superficie, parámetros temporales y rango de frecuencia.

TABLA I
PARAMETROS MEDIDOS DE UNA SEÑAL MIOELECTRICA

Tipo	Parámetro
Amplitud en Electrodos	1 a 5 mV
Rango de Frecuencias	20 a 400 Hz
Frecuencias dominantes	40ª 150 Hz
Comportamiento	No estacionario

Con esta información de partida se diseñó la versión definitiva del prototipo de adquisición de datos, con una frecuencia de muestreo de 1500 Hz, y un nivel de amplificación de entrada en el conversor analógico digital de 0 a 5 voltios.

A partir de la validación del sistema a nivel de hardware, se realizaron un conjunto de ensayos de adquisición relacionados con el proceso de actividad muscular en miembros superiores, en particular con acciones de apertura y cierre de la mano, a fin de verificar la efectividad del algoritmo de clasificación de patrones mediante Wigner-Ville.

El resto de los ensayos comprendieron el control de la garra mecánica, a partir de la activación muscular, verificándose la funcionalidad del sistema, adquisidor, procesamiento y actuador, de acuerdo a mediciones paramétricas y múltiples ensayos en diferentes individuos. Es de aclarar que en todos los casos analizados los individuos participantes no poseían anomalía aparente a nivel de enfermedades musculares, siendo la verificación del sistema limita a esos casos de estudio.

V. Conclusiones

Se presentó un método de procesamiento digital de señales para el análisis de señales mioeléctricas, basado en la transformada modificada de Wigner-Ville con señales no estacionarias. A nivel de clasificación paramétrica se propone una modalidad específica para este tipo de distribución, la cual simplifica su aplicación en sistemas electrónicos de control de dispositivos mediante señales musculares. Los ensayos computacionales y experimentales a nivel prototipo fueron satisfactorios en función de los objetivos propuestos. La continuidad del trabajo es a nivel de análisis y procesamiento de señales mioélectricas en individuos con impedimentos musculares u otro tipo de disfunción asociada.

Referencias

[1] Merletti, H. Hermens, Electromyography Physiology, Engineering, and Noninvasive Applications. Detection and conditioning of the surface EMG signal 107R. ISBN 0-471-67580-6, pp 107-115, 2004.

[2] Development of Surface Myoelectric Sensor for Myoelectric Hand Prosthesis, Gi-Won Choi . Korea Orthopedics & Rehabilitation Eng. Center, Incheon Gyu-Ha Choe ; In-Hyuk Moon ; Mu-Seong Mun. Power Electronics Specialists Conference, 2006. PESC '06. 37th IEEE. 2006.

[3] E. A. Clancy, D. Farina, G. Filligoi. Electromyography Physiology, Engineering and Noninvasive Applications. Spectral Estimation of Deterministic Signals and Stochastic Processes. ISBN 0-471-67580-6, pp133-137, 2004.

[4] A Comparison of Surface and Intramuscular Myoelectric Signal Classification.

[5] Wang, R.C. ; Li, F. ; Jiang, M.W. ; Jin, D.W., EMG Signal Classification for Myoelectric Teleoperating a Dexterous Robot Hand . Engineering in Medicine and Biology Society, 27th Annual International Conference of the. IEEE-EMBS 2005, pp 5931 - 5933, 2005.

[6] Hudgins, B. ; Parker, P.A. Time-frequency based classification of the myoelectric signal: static vs. dynamic contractions. Engineering in Medicine and Biology Society, Proceedings of the 22nd Annual International Conference of the IEEE, Vol.1, pp 317 – 320, 2000.

[7] STEPHANE MALLAT, A WAVELET TOUR OF SIGNAL PROCESSING. SECOND EDITION ACADEMIC, COPYRIGHT 0 1998, ELSEVIER (USA). PP 107-120, 1999

[8] H. I. Choi and W. J. Williams. Improved time-frequency representation of muticomponent signals using exponential kernels. IEEE Trans. Acoust., Speech, und Signal Proc., 37(6):862-871, 1989.

[9] Bernd Jähne, Horst Haußecker, Peter Geißler, Handbook of Computer Vision and Applications. Vol. 2. Signal Processing and Pattern Recognition. Academic Press. Tokio, 1999.

Jorge Omar Pérez, nació el 3 de Abril de 1959 en Catamarca, Argentina. Se graduó como Ingeniero Electricista Orientación Electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán. Es Investigador categorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Desde 1990 está vinculado al Laboratorio de Procesamiento Digital de Información, donde desarrolla tareas de investigación, habiendo participado como investigador en diversos programas y proyectos, actualmente en el proyecto E434 del CIUNT "DSP en Comunicaciones Digitales y Estructuras de Bajo Nivel de Ruido", del Programa "Procesamiento Digital de Información". Es Profesor Asociado en la Cátedra de Procesamiento de Señales. Actualmente desarrolla su tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica en el área de Comunicaciones Digitales, en la Universidad Nacional de Tucumán, FCEyT.

Hilda Noemí Ferrao, nació el 17 de noviembre de 1951 en Tucumán, Argentina. Se graduó como Ingeniero Electricista Orientación Electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán. Es Investigador categorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Desde 1977 está vinculada al Laboratorio de Procesamiento Digital de Información, donde desarrolla tareas de investigación, habiendo participado como investigadora, directora y co-directora de diversos programas y proyectos de investigación. Actualmente es directora del proyecto "DSP en Comunicaciones Digitales y Estructuras de Bajo Nivel de Ruido", perteneciente al Programa 26/E434 del CIUNT "Procesamiento Digital de Información". Es Profesor Asociado en la Cátedra de Procesamiento de Señales. Actualmente desarrolla la tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica en el área de Comunicaciones Digitales, en la Universidad Nacional de Tucumán, FCEyT.

Gustavo Eduardo Juárez, nacido el 30 de setiembre de 1969, en San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina, recibió su grado de Ingeniero en Computación en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE, Argentina) en el 2000, recibiendo el grado de Especialista en Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional, y encontrándose desarrollando su trabajo de Tesis de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información "Procesos para la Toma de Decisiones". Miembro del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UNT desde 2000 y continuando, se desempeña como Profesor de Bases de Datos en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT Argentina), y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN, Argentina), y como Profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Nacional de Tucumán. Es Investigador categorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Actualmente es miembro del Proyecto de Investigación "Procesamiento Digital de Señales en instrumentación, control e identificación de Sistemas (Digital Signal Processing in Instrumentation, Control and System Identification", UNT-CIUNT), IEEE member, habiendo participado activamente de los convenios con la Comisión Nacional de Energía Atómica (Centro Atómico Ezeiza) y con los programas de intercambio y capacitación de la Université de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM, Francia) y con la Universidad de Málaga (España).